



El Código del Ladrón

Escape Room · Combinatoria · 3º ESO



Individual



50 minutos



Dificultad: media-alta



EL CÓDIGO DEL LADRÓN

El Museo Nacional de Matemáticas ha sido robado. El ladrón dejó 6 candados bloqueando las pruebas del crimen. La policía no puede abrirlos, pero tú sí: **cada candado se abre con el resultado de un problema de combinatoria**. Resuélvelos en orden. El número que obtengas es el código del siguiente candado. Si te equivocas, el candado no abre.

Reglas: muestra siempre el razonamiento completo. No vale poner el número sin justificar.



Candado 1 — La ruta de entrada (Principio multiplicativo)

El ladrón necesitaba planificar su ruta por el museo. El edificio tiene **3 entradas posibles**, **2 plantas** por las que pasar y **4 zonas de exposición** donde actuar. ¿Cuántas rutas distintas pudo haber seguido si eligió exactamente una opción en cada paso?

Planteamiento: _____

Código del candado 1:



Candado 2 — Las joyas (Permutaciones)

En una vitrina había **5 joyas distintas**. Según las cámaras, el ladrón las metió en la bolsa una a una en un orden concreto. La policía necesita saber cuántas secuencias posibles existen para reconstruir la escena. ¿Cuántos órdenes distintos pudo haber seguido?

Planteamiento: _____

Código del candado 2:



Candado 3 — Los cómplices (Variaciones sin repetición)

El ladrón tenía **7 cómplices disponibles** y necesitaba asignar exactamente **3 roles distintos**: conductor, vigilante exterior y ejecutor. Cada cómplice solo puede tener un rol. ¿De cuántas formas distintas podía repartir los roles?

Planteamiento: _____

Código del candado 3:

 Candado 4 — El maletín (Variaciones con repetición)

El maletín donde guardó las joyas tiene un PIN de **3 dígitos** formado con los números $\{1, 2, 3, 4\}$, **puediendo repetirse**. La policía quiere probar todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas son?

Planteamiento: _____

Código del candado 4:

 Candado 5 — La pista cifrada (Permutaciones con repetición)

El ladrón dejó una nota con la palabra **ROBO** (4 letras: R, O, B, O). La clave está en cuántos anagramas distintos se pueden formar con esas letras. ¿Cuántos hay?

Planteamiento: ROBO tiene _____ letras, con la letra _____ repetida _____ veces.

Código del candado 5:

 Candado 6 — Los cuadros robados (Combinaciones)

La policía sabe que el ladrón robó exactamente **3 cuadros** de los **9** que había en la sala principal, pero no sabe cuáles. Para acotar la investigación necesitan saber cuántos grupos distintos de 3 cuadros son posibles. ¿Cuántos hay?

¿Importa el orden en que eligió los cuadros? _____ ¿Por qué? _____

Planteamiento: _____

Código del candado 6: